회복시의 환자 관리

경북대학교 의과대학
마취통증의학과
곽경화

25

21. 88세 환자가 위암을 진단받아 위절제술을 시행받았다. 세보플루란과 레미펜타닐을 이용한 전신마취 하에 수술을 시행하

였다. 수술 종료 후 회복실에서 환자가 지속적으로 소리를 지르며 침대에서 일어나려고 하고 거치되어 있는 수액 라인을 제거하려는 행동이 관찰되었다. 다음 중 이 환자에서 관찰되는 현상의 원인과 관련이 없는 것은?

1) 통증
2) 방광팽창
3) 저혈압
4) 수술 후 떨림
5) 저산소증

80. 비흡연자인 20세 여자 환자가 고관절 골절 진단 하에 응급수술을 진행하기로 하였다. 척추마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소가 아닌 것은?

1) 나이
2) 비흡연
3) 여성
4) 척추마취
5) 마약성 진통제

24

35. 수술 후 구역 구토의 주요 위험인자에 속하는 것은?

1) 여자
2) 흡연
3) 50세 이상의 나이
4) 수술 중 정맥 마취제 사용
5) 척추 마취

55. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
2) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
3) 회복실에서 관찰되는 저혈압의 가장 흔한 원인은 심근 수축력의 저하이다.
4) 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
5) 통증, 기도폐쇄가 마취 후 초조, 섬망의 원인이 될 수 있다.

23

34. 마취 후 회복기 합병증 중 노인에서 젊은 성인에 비해 발생빈도가
증가하지 않는 것은?

1) 동맥혈산소포화도 감소
2) 구역, 구토
3) 흡인
4) 소변 저류
5) 저체온

50. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
2) 회복 직후 기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 인두근육의 긴장도 소실이다.
3) 저혈압의 가장 흔한 원인은 전신혈관저항 감소이다.
4) 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
5) 복부수술에서 체강을 오래 노출시켰을 때 고체온이 발생할 수 있다.

67. 흡연자인 75세 남자 환자의 고관절 골절 수술을 위해 척추마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

1) 수술 시간
2) 흡연
3) 남자
4) 척추마취
5) 마약성 진통제

22

35. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 상기도 폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다
2) 저혈압의 가장 흔한 원인은 방광팽창이다.
3) 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.
4) 저체온의 가장 흔한 원인은 수술실이나 회복실내 냉방기 사용이다.
5) 각성기 초조 및 섬망은 통증과 연관성이 없다.

36. 흡연자인 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 입원하였다. 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었으며 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여 하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

1) 수술 시간
2) 나이
3) 성별
4) 흡연
5) 마약성 진통제

21

11. 78세 남자 환자로 위 전절제술 후 3일째부터 수액 관을 보고 뱀이라고 하기도 하고 빨리 밭에 일하러 가야 된다는 말을 자주 한다. 반면 다른 시간에는 시간적인 지남력, 병원에서 수술 받은 사실, 그리고 주변 인물에 대한 인식도 정확하게 가지고 있다. 수술 후 이러한 증상을 보이는 질환에 대한 것 중 옳은 것은?

1) 다른 수술 후 합병증과의 연관은 없으며 일시적 현상으로 저절로 없어진다.
2) 심리적 안정을 위하여 조용한 곳에서 낮에 수면을 취할 수 있도록 한다.
3) 중대한 수술관련 합병증의 전조증상일 수 있으므로 다른 합병증 발생여부에 대한 경각심을 높여야 한다.
4) Mini-cog 검사를 통하여 진단할 수 있다.
5) 술 후 발생한 우울증의 증상으로 수술 전 항우울제 투여로 예방할 수 있다.

ⓘ 오답노트

delirium에 대한 내용 확인

51. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
2) 흉부 수술 부위의 통증은 저환기를 유발 할 수 있다.
3) 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
4) 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.
5) 수술 후 통증은 각성을 지연시키는 주요 원인이 된다.

74. 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 흡연의 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 과거력상 흡연의 경력이 있으며 환자는 이전 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

1) 수술 시간
2) 나이
3) 성별
4) 흡연의 과거력
5) 수술 후 구역구토의 과거력

20

91. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 저혈압의 가장 흔한 원인은 심실 수축력의 저하이다.
2) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
3) 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
4) 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
5) 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 증가시킨다.

92. 5세 남아가 사시 수술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 환아는과거 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환아에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 요소가 아닌 것은?

1) 수술 시간
2) 나이
3) 성별
4) 수술의 종류
5) 수술 후 구역구토의 과거력

학습 성과

중요한 내용 위주로 짧게 수업하도록 하겠습니다

- 핵심 성과
  - 수술 후 합병증을 예방하고, 조기에 발견하여 적합한 치료 계획을 세울 수 있다.
- 구체적 성과
  - 수술 및 마취 후 회복실에서 발생한 합병증을 조기에 파악하고 적합한 대처 및 치료 방법을 선택할 수 있다.

마취회복실 입실

수술실->마취회복실 동안 환자와 의사 동행

- 환자운반
- 환자상태의 인계
- 환자감시 환자 바이탈, 혈역학적 상태 감시

환자의 운반

환자의 머리 맡에 서서 환자 운반

- 혈압, 맥박수 (혈역학적 감시) (잔류해있는 마취약제가 있어 자율신경계 억제 완전히 회복되지 않음)
  - 마취에 의한 자율신경계의 억제가 완전히 회복되지 않아 체위 변동이나 환자의 흔들림으로 저혈압 유발가능
- 일회환기량,산소포화도,기도유지,근력의 적절성 감시 (호흡을 잘 하고 있는지) (상기도 근력)
- 필요시 응급약 및 감시 장치

수술실 안에서 승압제 등 약제 사용한 환자는 승압제를 끊고 이동하는 동안 혈압이 떨어질 수 있음-> 응급약 갖추고 이동


PHILIPS
IntelliVue X2
92
100
36.5
KNUMC
심박수
O2 saturation
혈압
91
119/58
(70)

환자 감시

- 마취회복실에서 감시해야 하는 항목
  - 호흡계통: 호흡수, 기도 열림, 산소포화도
  - 순환기계통: 심박수, 혈압, 심전도
  - 신경근육계통: 신체 진찰, 신경근육차단감시
  - 의식상태
  - 체온
  - 통증
  - 구역과 구토
  - 수액: 주술기 수분보충상태의 평가, 수액관리
  - 소변배출량과 배뇨
  - 배액과 출혈


칠곡 마취회복실
1
2
3


마취회복실에 환자가 오면…
적절하게 산소 공급
환자 분비물 등 석션
혈역학적 감시
PHILIPS
5-US란?
Stand
Smile
Speed
Smart
Satisfaction
낙상주의
5
Et CO2
Facial Mask

마취회복실에서 발생하는 문제들

- 소화계 합병증
  - ✓ 구역과 구토
- 호흡계통 합병증
  - ✓ 기도폐쇄
  - ✓ 저환기
  - ✓ 저산소혈증
- 순환계통 합병증
  - ✓ 저혈압
  - ✓ 고혈압
  - ✓ 허혈심장병
  - ✓ 심장부정맥
- 중추신경계통의 합병증
  - ✓섬망
  - ✓각성지연
  - ✓각성초조 또는 각성기 섬망
- 비뇨기계통의 기능이상
- 체온조절의 이상
  - ✓저체온증과 떨림
  - ✓고체온증
- 출혈

소화계 합병증

구역 구토 흡인

구역/구토 위험요인 매년 출제되었습니다!! 외워주세요

수술 후에 통증보다 구역/구토가 더 힘들다고 호소하는 환자들도 있음..
환자가 구역/구토를 조절할 수 없는 사항이니까 상처가 벌어질 수도 있고, 구역/구토 해소 위한 약제로 의료비가 올라갈 수도 있고, 환자가 괴로운 문제가 생길 수 있다

환자 의식이 충분히 돌아오지 않은 상황이면 흡인이 생길수도 있고

- 성인에서 수술 후 구역/구토의 주요 위험요인

수술이 구역/구토를 자극하는 이유 : 구역구토 중추를 자극할 수도 있고, 여러가지 요인들이 있다.. 그 중에서도 전신마취 후에 구역/구토 잘 생기는 위험 요인들이 있다

  - 여성
  - 비흡연
  - 수술후 구역과 구토의 과거력
  - 수술후 아편유사제의 사용

평상시에 배멀미 있는 사람들도 구역/구토 잘 생긴다

<수술 후 구역/구토 고위험군>
- 수술 전부터, 마취 깨우기 전에 구역/구토 예방 약제를 사용하는게 좋음
- 흡입 마취제가 전정맥 마취보다 구역/구토 더 잘 생김
  -> 위험요인이 많은 환자들에게는 IV 마취 권유

구체적으로 약제의 치료를 얘기하진 않을건데, 전신마취에서 마취약제들이 구역/구토 중추를 자극할 수 있다
전신마취할 때 masked ventilation하며 위 팽창 시키면 구역/구토가 잘생기기도 하고..
원인은 여러가지지만, 이런 사람들이 주 위험요인이다~

- 소아에서 수술 후 구역/구토의 주요 위험요인
  - 30분 이상 수술
  - 3세 이상
  - 사시수술
  - 수술후 구역과 구토의 과거력

성인과 좀 다르다..
수술 시간이 길다던지, 아주 어리기보단 3세 이상, 수술 종류에 따라

체질은 그대로니까..

25

80. 비흡연자인 20세 여자 환자가 고관절 골절 진단 하에 응급수술을 진행하기로 하였다. 척추마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소가 아닌 것은?

1) 나이
2) 비흡연
3) 여성
4) **척추마취**
5) 마약성 진통제

24

35. 수술 후 구역 구토의 주요 위험인자에 속하는 것은?

1) **여자**
2) 흡연
3) 50세 이상의 나이
4) 수술 중 정맥 마취제 사용
5) 척추 마취

23

67. 흡연자인 75세 남자 환자의 고관절 골절 수술을 위해 척추마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

1) 수술 시간
2) 흡연
3) 남자
4) 척추마취
5) **마약성 진통제**

22

36. 흡연자인 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 입원하였다. 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었으며 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여 하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

1) 수술 시간
2) 나이
3) 성별
4) 흡연
5) **마약성 진통제**

21

74. 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 흡연의 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 과거력상 흡연의 경력이 있으며 환자는 이전 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

1) 수술 시간
2) 나이
3) 성별
4) 흡연의 과거력
5) **수술 후 구역구토의 과거력**

20

92. 5세 남아가 사시 수술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 환아는과거 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환아에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 요소가 아닌 것은?

1) 수술 시간
2) 나이
3) **성별**
4) 수술의 종류
5) 수술 후 구역구토의 과거력

호흡기 계통 합병증

기도 폐쇄

환자에게 치명적이므로 잘 봐야 함

50. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
2) **회복 직후 기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 인두근육의 긴장도 소실이다.**
3) 저혈압의 가장 흔한 원인은 전신혈관저항 감소이다.
4) 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
5) 복부수술에서 체강을 오래 노출시켰을 때 고체온이 발생할 수 있다.

- 원인
  - ✓ 전신마취에서 회복 직후에 발생하는 기도폐쇄의 가장 흔한 원인은 인두근육의 긴장도소실
  - ✓ 성대문연축(laryngospasm)

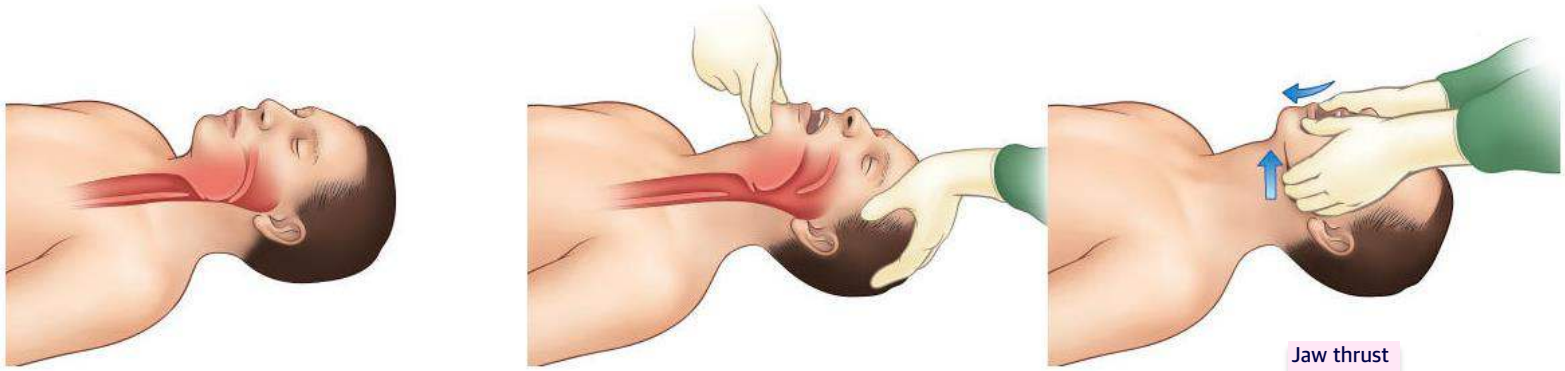
- 상기도 폐쇄시 처치

1. ✓ 인도내 분비물 제거 — **가장 먼저 해야하는 처치!!!!** 분비물이 기도 연축을 유발할수도 있고, 분비물이 기관으로 넘어갈 수도 있기 때문에
2. ✓ 기도유지기 삽입 혹은 턱밀어올리기 — 기도 확보해줘야함(기도 patency 유지)
3. ✓ 안면마스크를 통한 지속기도양압의 적용 — 두가지 했는데도 기도 폐쇄소견이 있다면 안면마스크 착용하여 양압 적용해서 기도 patency 유지해줘야함

인도 내 분비물 제거하지 않고 안면 마스크 착용하게 되면 오히려 기도 쪽으로 분비물이 넘어가서 위험할 수 있다



□Sally Fong June 2004 Copyright policy



□Janet Fong 2011 Copyright policy

chin lift

Jaw thrust

호흡기 계통 합병증

저환기

51. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
2) **흉부 수술 부위의 통증은 저환기를 유발 할 수 있다.**
3) 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
4) 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.
5) 수술 후 통증은 각성을 지연시키는 주요 원인이 된다.

- 정의
  - 분시환기량이 감소하여 동맥혈 CO_2분압이 45mmHg 이상인 경우
- 원인 *원인을 알아야 치료가 되니까 일단 원인 다 말씀 드리는 것
  - ✓ 신경근 차단제의 잔류효과에 의한 호흡근력의 약화 (전신마취시에 사용하는 신경근 차단제의 잔류)
  - ✓ 벤조디아제핀계 약물, 흡입마취제에 의한 호흡중추의 억제
  - ✓ 폐질환의 악화
  - ✓ 수술부위의 통증 특히 lung 수술을 한 후에 호흡을 할 수록 아파서 호흡을 하지 않는 환자들이 생긴다 ->저환기
  - ✓ 목/흉부술 환자: 과도한 드레싱에 의한 호흡능력의 감소 과도한 압박에 의한 호흡능 감소
  - ✓ 마취제와 근이완제의 잔류효과

호흡기 계통 합병증

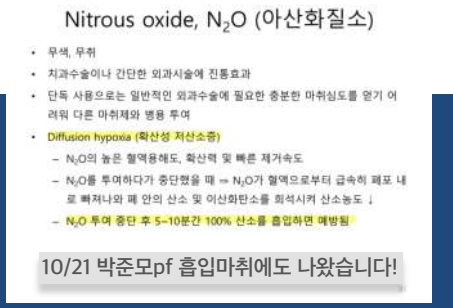
저산소혈증

- 원인
  - 확산성 저산소증
    - 아산화질소를 사용한 흡입마취후 아산화질소가 빠르게 체내에서 폐포로 확산됨으로써 폐포의 산소농도가 감소하여 발생하는 희석성 저산소증
  - 흡입마취제, 아편유사제, 신경근차단제 잔류효과에 의한 저환기
  - 기도폐쇄
  - 환기 관류 불균형
  - 션트
    - 무기폐, 폐부종, 폐렴, 급성호흡곤란증후군

N2O가 빠져나오려고 할 때 확산이 너무 빨라서 폐포 내의 산소 농도가 감소
but 최근에는 N2O 사용 잘 안해서 요즘에는 잘 없다

호흡 중추를 억제하니까

수술 후의 무기폐, 폐부종, 기존에 있던 폐렴, ARDS -> 션트 유발 -> 저산소혈증



순환 계통 합병증

고혈압

- 원인
  - ✓ 기존의 고혈압병력
  - ✓ 통증
  - ✓ 각성흥분
  - ✓ 떨림
  - ✓ 방광팽창
  - ✓ 수액과다투여
  - ✓ 저산소증, 고이산화탄소혈증 혈관이 수축하니까 고혈압
  - ✓ 저체온에 따른 혈관 수축
  - ✓ 두개압내압의 상승
  - ✓ 혈관수축제의 과다투여

(이해하고 싶으신 분들을 위해)
저산소증, 고이산화탄소혈증에서 센서들이 작동하면 교감신경계가 활성이 되며 NE/E가 분비되고 이로인해 CO 증가, 전신 말초 혈관 수축 -> 고혈압

순환 계통 합병증

저혈압

- 원인
  - 심실 전부하의 감소(출혈,제3공간으로의 체액이동 등)
    : 마취회복실에서 발생하는 저혈압의 가장 흔한 원인
  - 심근 수축력의 저하(약제의 잔류효과,산염기,전해질불균형, 저산소증, 부정맥, 기존의 심질환)
  - 전신혈관저항 저하(마취제의 잔류효과) 마취제는 대부분 혈관을 확장시키기 때문에
    =후부하의 감소
  - 부위마취후의 혈관 확장의 지속
    부위마취 시 교감신경 차단되어 혈관 확장되는데, 전신마취보다 부위마취가 확장 지속 시간이 더 길다!

순환 계통 합병증

허혈심장병

최근에는 노인 인구가 많고, 허혈성심질환 가진 환자가 많아서..

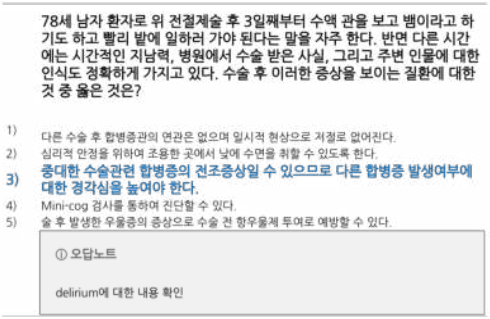
- 원인
  - 수술에 의한 스트레스, 통증, 오한, 각성 후 섬망으로 인한 카테콜라민 증가
  - 빈혈, 저산소증, 발열, 저혈량증은 빈맥 유발
  - 저혈압, 전부하 증가, 후부하 증가

IHD는 수술 중의 여러 event에 의해 생길 수 있다
수술 중에는 환자가 허혈성 심질환을 호소할 수 없으니.. 심전도를 통해 IHD를 유추해야함
회복실에서는 직접적 통증 호소할 수도 있고
이런게 발생했을 때 원인이 뭔지 빠르게 파악하고 처치하는게 중요하다

중추신경 계통 합병증

각성 지연

자가호흡이 돌아왔는데도 의식이 돌아오지 않고 -



78세 남자 환자로 위 전절제술 후 3일째부터 수액 관을 보고 뱀이라고 하기도 하고 빨리 밭에 일하러 가야 된다는 말을 자주 한다. 반면 다른 시간에는 시간적인 지남력, 병원에서 수술 받은 사실, 그리고 주변 인물에 대한 인식도 정확하게 가지고 있다. 수술 후 이러한 증상을 보이는 질환에 대한 것 중 옳은 것은?

1) 다른 수술 후 합병증과의 연관은 없으며 일시적 현상으로 저절로 없어진다.
2) 심리적 안정을 위하여 조용한 곳에서 낮에 수면을 취할 수 있도록 한다.
3) **중대한 수술관련 합병증의 전조증상일 수 있으므로 다른 합병증 발생여부에 대한 경각심을 높여야 한다.**
4) Mini-cog 검사를 통하여 진단할 수 있다.
5) 술 후 발생한 우울증의 증상으로 수술 전 항우울제 투여로 예방할 수 있다.

ⓘ 오답노트

delirium에 대한 내용 확인

- 원인
  - 마취제나 진통제에 의한 지속적인 뇌억제효과
  - 저혈압
  - 저산소증
  - 저체온
  - 저혈당증
  - 산염기 불균형,전해질 불균형
  - 예기치 못한 신경학적 문제:뇌출혈/뇌혈전

위의 원인들을 모두 교정하고 살펴봤는데도 계속 각성지연 되면 뇌출혈 or 뇌혈전이 떨어져 뇌혈관을 막은 것

원인 교정 후에도 계속 각성지연되면 신경학적/영상학적 분석을 해서 뇌출혈/뇌혈전 소견이 있는지 확인 필요

중추신경 계통 합병증

각성기 초조/섬망

55. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
2) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
3) 회복실에서 관찰되는 저혈압의 가장 흔한 원인은 심근 수축력의 저하이다.
4) 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
5) **통증, 기도폐쇄가 마취 후 초조, 섬망의 원인이 될 수 있다.**

21. 88세 환자가 위암을 진단받아 위절제술을 시행받았다. 세보플루란과 레미펜타닐을 이용한 전신마취 하에 수술을 시행하

였다. 수술 종료 후 회복실에서 환자가 지속적으로 소리를 지르며 침대에서 일어나려고 하고 거치되어 있는 수액 라인을 제거하려는 행동이 관찰되었다. 다음 중 이 환자에서 관찰되는 현상의 원인과 관련이 없는 것은?

1) 통증
2) 방광팽창
3) 저혈압
4) **수술 후 떨림**
5) 저산소증

- 원인
- 통증
- 기도폐쇄
- 저산소증
- 저혈압
- 방광팽창
- 근이완제의 불완전한 반전
- 수술결과에 대한 공포
- 알콜 혹은 약제로부터의 금단 수술 전후의 알콜/약제 금단증상

과격한 행동을 한다던지, 여기 어디고 난 누군지 지남력의 장애가 생긴다거나… 원인을 빨리 찾아 교정해줘야함
노인 인구에서 특히 섬망이 잘 생긴다
교정할 수 있는 인자를 교정해서 원인 없는 섬망/초조와 구별해주어야 함

체온 조절 이상

저체온, 떨림

수술 후 회복실에서 잘 생긴다

35. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 상기도 폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다
2) 저혈압의 가장 흔한 원인은 방광팽창이다.
3) 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.
4) **저체온의 가장 흔한 원인은 수술실이나 회복실내 냉방기 사용이다.**
5) 각성기 초조 및 섬망은 통증과 연관성이 없다.

91. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 저혈압의 가장 흔한 원인은 심실 수축력의 저하이다.
2) 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
3) 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
4) 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
5) **저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 증가시킨다.**

- 저체온의 원인

대부분의 마취제는 혈관을 이완시키기 때문에 중심 ->말초로 혈관 확장되며 열의 재분포

  - ✓ 마취중 혈관이완에 의한 열의 재분포, 피부로부터의 열의 복사와 대류, 호흡과 피부로부터의 수분증발에 의한 심부체온 감소
  - ✓ 온도가 낮은 수액이나 수혈
  - ✓ 복부나 흉부수술에서 체강을 오랫동안 노출시켰을때
  - ✓ 노인이나 상태가 불량한 환자 +소아
  - ✓ 수술실/회복실내의 냉방기 사용–가장 흔한 원인(실내 온도 26도 이상 유지)

수술자의 니즈에 맞춰 수술실 온도를 내려놓기 때문

- 떨림

체온 항상성을 유지하기 위한 반응 but 수술 중에는 해당 반응도 마취로 억제되어 있기 때문에 체온 저하에 대한 반응을 할 수 없음

  - ✓ 체온 저하에 대한 반응으로 열을 생성하는 조절기능
  - ✓ 산소 소모량 3–4배 증가

마취회복실에서 마취 풀리며 떨림 발생

-> 허혈성 심질환이 잘 생길 수 있음

가온 등 떨림 예방을 위한 적극적인 처치를 해야함

체온 조절 이상

고체온

- 원인
  - ✓ 무기폐
  - ✓ 수술과 관련 된 정상적인 염증반응
  - ✓ 패혈증 혹은 수혈에 의한 발열반응
  - ✓ 소아에서는 지나친 외부 가온

고체온으로 인해

➢ 산소소모량, 이산화탄소 생성, 심박수, 수액 요구량 증가

허혈성 심질환 있는 사람들은 이런거에 더 취약..

회복실에서 생길 수 있는 이상들의 원인에 대해 생각할 수 있는게 마취과 의사에게 중요하다
원인들을 교정하고 환자의 상태가 안정되면 회복실 퇴실을 하게 된다

퇴실 기준

회복실->병실 퇴실 기준은 10점 만점 받아야 퇴실가능

	평가항목	점수
5가지 항목을 보고 각 항목별로 2점 활동	명령에 따라 4개의 사지를 움직일 수 있음	2
	명령에 따라 2개의 사지를 움직일 수 있음	1
	명령에 따라 사지를 움직일 수 없음	0
호흡	깊이 숨 쉬고 기침을 할 수 있음	2
	호흡곤란	1
	무호흡	0
순환	혈압이 마취전 수준의 ±20%이내	2
	혈압이 마취전 수준의 ±20-49% 범위내에 있음	1
	혈압이 마취전 수준의 ±50%를 넘어섬	0
의식	완전히 깨어 있음	2
	자극에 깨어날 수 있음	1
	반응 없음	0
산소포화도 (맥박산소포화도)	산소투여 없이 92% 이상	2
	90% 이상을 유지하기 위하여 산소투여가 필요	1
	산소를 투여해도 90% 미만	0

퇴실 기준

- 외래환자의 퇴실 기준
  - 활력징후
  - 보행과 의식상태
  - 통증과 구역 및 구토
  - 수술부위출혈

외래 환자는 위의 5가지 이외에도
보행, 통증/구역/구토 의 조절을 더 자세히 평가, 출혈부위 평가 필요

외래환자로 전환되면 통증/구역/구토를 병실에서 바로 처치할 수 없기 때문

마취 후에 회복실에서 생길 수 있는 문제점
처치를 설명하진 않았고, 어떤 문제가 발생할 수 있는지, 원인은 뭔지, 위험인자는 뭔지를 중점적으로 살펴보았다
회복 마취과 의사들이 회복실에서 주관점을 두고 봐야할 것들..에 대해서도 간단히 설명하였다